

고층 빌딩

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	12205	5259

문제

상근이가 살고있는 동네에는 빌딩 N 개가 한 줄로 세워져 있다. 모든 빌딩의 높이는 1보다 크거나 같고, N 보다 작거나 같으며, 같은 높이를 가지는 빌딩은 없다. 상근이는 학교 가는 길에 가장 왼쪽에 서서 빌딩을 몇 개 볼 수 있는지 보았고, 집에 돌아오는 길에는 가장 오른쪽에 서서 빌딩을 몇 개 볼 수 있는지 보았다.

상근이는 가장 왼쪽과 오른쪽에서만 빌딩을 봤기 때문에, 빌딩이 어떤 순서로 위치해있는지는 알 수가 없다.

빌딩의 개수 N 과 가장 왼쪽에서 봤을 때 보이는 빌딩의 수 L , 가장 오른쪽에서 봤을 때 보이는 빌딩의 수 R 이 주어졌을 때, 가능한 빌딩 순서의 경우의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어, $N = 5$, $L = 3$, $R = 2$ 인 경우에 가능한 빌딩의 배치 중 하나는 1 3 5 2 4이다.

입력

첫째 줄에 빌딩의 개수 N 과 가장 왼쪽에서 봤을 때 보이는 빌딩의 수 L , 가장 오른쪽에서 봤을 때 보이는 빌딩의 수 R 이 주어진다.

출력

첫째 줄에 가능한 빌딩 순서의 경우의 수를 1000000007로 나눈 나머지를 출력한다.

제한

- $1 \leq N \leq 100$
- $1 \leq L, R \leq N$

예제 입력 1

3 2 2

예제 출력 1

2

예제 입력 2

3 2 1

예제 출력 2

1

예제 입력 3

5 3 2

예제 출력 3

18

예제 입력 4

12 1 1

예제 출력 4

0

예제 입력 5

8 3 2

예제 출력 5

4872

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [조합론](#)